

第一章 计算机网络体系结构

1.1 计算机网络概述

1.1.1 计算机网络的概念

计算机网络 是一个将众多分散的、自治的 **计算机系统** 通过 **通信设备** 与 **线路** 连接起来，由功能完善的 **软件** 实现资源共享和信息传递的系统。

网络 把许多计算机连在一起，**互连网** 是由许多网络通过路由器连接在一起构成的。

互联网 是一个专用名词，指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络。

1.1.2 计算机网络的组成

- 从组成部分看，计算机网络由 **硬件**、**软件**、**协议** 三个部分组成。
- 从工作方式看，计算机网络可以分为 **边缘部分** 和 **核心部分** 。
 - 边缘部分** 由所有连接到互联网上的直接供用户使用的主机组成，用来进行通信和资源共享；
 - 核心部分** 由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供连通性和交换服务。
- 从功能看，计算机网络由 **通信子网** 和 **资源子网** 两部分组成。
 - 通信子网** 由各种传输介质、通信设备和相应的网络协议组成，用来实现计算机之间的 **数据通信**；
 - 资源子网** 是实现 **资源共享** 功能的设备及其软件的集合，向网络用户提供共享其他计算机上的硬件、软件和数据等资源的服务。

1.1.3 计算机网络的功能

- 基本功能：**数据通信** 和 **资源共享**。
- 其他功能：**分布式处理**、**提高可靠性**、**负载均衡**。

1.1.4 电路交换、报文交换和分组交换

- 电路交换**：数据传输之前，先建立一条专用的物理通路，然后在这条通路上传输数据。在数据传输过程中，这一物理通路被该用户独占，直到通信结束。
 - 优点：通信时延小、有序传输、没有冲突、适用范围广、实时性强、控制简单。
 - 缺点：建立连接时间长、线路利用率低、灵活性差、难以规格化、难以实现差错控制。
- 报文交换**：用户数据加上源地址、目标地址等信息后，封装成 **报文** 进行传输，是数据交换的单位。
报文交换采用 **存储转发** 技术，整个报文先传送到相邻的结点，全部存储后查找转发表，转发到下一个结点。
 - 优点：无需建立连接、动态分配线路、线路可靠性高、线路利用率高、提供多目标服务。
 - 缺点：转发时延高、缓存开销大、错误处理低效。
- 分组交换**：也采用 **存储转发** 技术，但是解决了报文过长的问题。源节点在发送之前，先把报文分成若干较小的等长数据段，在前面添加一些必要信息（源地址、目标地址、编号）组成的 **首部**，构成 **分组** 进行传输。
 - 优点：无建立时延、线路利用率高、简化了存储管理、加速传输、减少了出错概率和重发数据量。
 - 缺点：存在存储转发时延、需要传输额外的信息量、可能出现分组失序，丢失或重复等问题。

1.1.5 计算机网络的分类

1. 按分布范围分类：

- 广域网 (WAN)：覆盖范围广，跨越城市、国家甚至全球。
- 城域网 (MAN)：覆盖范围介于局域网和广域网之间，一般覆盖一个城市。
- 局域网 (LAN)：覆盖范围小，一般在一个建筑物或者一个校园内。
- 个人区域网 (PAN)：覆盖范围更小，一般在个人周围。
- 局域网使用 广播技术，广域网使用 交换技术。

2. 按传输技术分类：

- 广播式网络：一台计算机发送，其他计算机都会“收听”到。
- 交换式网络：每条物理线路连接一对计算机，可能需要中间结点存储和转发。

3. 按拓扑结构分类：

- 总线型：所有计算机都连接在一条总线上。
- 星型：所有计算机都连接到一个中心结点。
- 环型：所有计算机连接成一个环。
- 网状型：所有计算机都连接在一起。

4. 按使用者分类：

- 公用网：为公众提供服务的网络。
- 专用网：为特定用户提供服务的网络。

5. 按传输介质分类：

- 有线网络：使用电缆、光缆等传输介质。
- 无线网络：使用无线电波、红外线等传输介质。

1.1.6 计算机网络的性能指标

1. 速率：数据传输速率，单位为 b/s（比特每秒），也写作 bps。

数据率较高时，可用 Kb/s、Mb/s、Gb/s 等。

速率倍数 是 10^3 、 10^6 、 10^9 ，存储容量 倍数是 2^{10} 、 2^{20} 、 2^{30} 。

2. 带宽：数字信道所能传送的 最高数据传输速率。

3. 吞吐量：单位时间内通过某个网络的 实际数据量。

4. 时延：数据从网络的一端传送到另一端所需的总时间。

- 发送时延：分组长度 / 发送速率。
- 传播时延：信道长度 / 电磁波在信道中的传播速率。
- 处理时延：在交换结点中进行处理所需的时间。
- 排队时延：派对等待处理和发送所需的时间。
- 总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延。(后两个通常可以忽略不计)

5. 时延带宽积：发送端发送的第一个比特即将到达终点时，发送端已经发送了多少比特。又称以比特为单位的 链路长度，即链路这条管道可以容纳的比特数。

- 时延带宽积 = 传播时延 * 信道带宽。

6. 往返时间：传播时延 × 2 + 处理时延。

7. 信道利用率：信道有百分之多少的时间是有数据通过的。

信道利用率 = 有数据通过的时间 / 总时间。